

高等数学1000题基础篇 - 第15章 微分方程

一、选择题与填空题

(一阶全微分方程)题目[1]:一阶可化为全微分的初值问题

$xdy + ydx = \sin x dx$ 满足 $y(\pi) = 0$ 的特解为 _____.

答案: $y = -\frac{1+\cos x}{x}$

主要思路:[将左端识别为乘积微分 $d(xy)$, 直接积分确定特解]

[1]识别全微分形式:

方程左端为乘积的导数形式:

$$xdy + ydx = d(xy)$$

方程变形为:

$$d(xy) = \sin x dx$$

[2]两端积分求通解:

$$xy = \int \sin x dx = -\cos x + C$$

[3]代入初始条件确定常数:

由 $y(\pi) = 0$, 得:

$$\pi \cdot 0 = -\cos \pi + C \implies 0 = -(-1) + C \implies C = -1$$

故特解为:

$$xy = -(1 + \cos x) \implies y = -\frac{1 + \cos x}{x}$$

(几何应用反求方程)题目[2]:切线截距与法线截距比例反求曲线方程

已知曲线上任一点的切线在 y 轴上的截距与法线在 x 轴上的截距之比为 $3:1$, 则该曲线方程为 _____.

答案: $3 \ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = C$

主要思路:[列出切线与法线截距表达式, 建立齐次微分方程求解]

[1]写出切线与法线的截距:

设曲线上任一点为 (x, y) , 切线方程为:

$$Y - y = y'(X - x)$$

令 $X = 0$, 得切线在 y 轴上的截距:

$$Y_T = y - xy'$$

过该点的法线斜率为 $-\frac{1}{y'}$, 法线方程为:

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$$

令 $Y = 0$, 得法线在 x 轴上的截距:

$$X_N = x + yy'$$

[2]建立微分方程:

由题意截距之比为 3 : 1:

$$\frac{y - xy'}{x + yy'} = 3 \implies y - xy' = 3x + 3yy'$$

整理得:

$$(3y + x)y' = y - 3x \implies \frac{dy}{dx} = \frac{y - 3x}{3y + x}$$

[3]解齐次微分方程:

令 $y = ux$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$:

$$u + x\frac{du}{dx} = \frac{ux - 3x}{3ux + x} = \frac{u - 3}{3u + 1}$$

$$x\frac{du}{dx} = \frac{u - 3 - u(3u + 1)}{3u + 1} = -\frac{3(u^2 + 1)}{3u + 1}$$

分离变量:

$$\frac{3u + 1}{u^2 + 1} du = -\frac{3}{x} dx$$

积分两端:

$$\frac{3}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan u = -3 \ln |x| + C_1$$

两端同乘 2 并移项:

$$3 \ln(u^2 + 1) + 6 \ln |x| + 2 \arctan u = C$$

$$\ln[(u^2 + 1)^3 x^6] + 2 \arctan u = C$$

因 $(u^2 + 1)x^2 = x^2 + y^2$, $u = \frac{y}{x}$, 代回得:

$$3 \ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = C$$

(一阶线性解的结构) 题目[3]:一阶非齐次特解线性组合充要条件

设 y_1, y_2 是一阶非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ().

[A] $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

[B] $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

$$[C] \lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$$

$$[D] \lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$$

答案: [A]

主要思路:[根据线性方程解的叠加原理, 系数和为1对应非齐次解, 系数和为0对应齐次解]

[1]利用非齐次解的叠加性质:

若 $y = \lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 则:

$$(\lambda y_1 + \mu y_2)' + p(x)(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda(y_1' + p y_1) + \mu(y_2' + p y_2) = (\lambda + \mu)q(x)$$

要使其恒等于 $q(x)$, 必须且只需:

$$\lambda + \mu = 1$$

[2]利用齐次解的叠加性质:

若 $y = \lambda y_1 - \mu y_2$ 是齐次方程 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 则:

$$(\lambda y_1 - \mu y_2)' + p(x)(\lambda y_1 - \mu y_2) = (\lambda - \mu)q(x) = 0$$

因 $q(x) \neq 0$, 必有:

$$\lambda - \mu = 0 \implies \lambda = \mu$$

[3]联立方程组求解:

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ \lambda = \mu \end{cases} \implies \lambda = \frac{1}{2}, \quad \mu = \frac{1}{2}$$

故选 [A].

(反函数法求解)题目[4]:互换自变量与因变量的一阶线性微分方程

求微分方程 $(2x - 3xy^2 - y^3)y' + y^3 = 0$ 的通解.

答案: $x = \frac{1}{2}y^3 + Cy^3e^{\frac{1}{y^2}}$ (或 $2x = y^3(1 + Ce^{\frac{1}{y^2}})$)

主要思路:[将 x 视为 y 的函数, 将关于 x 的非线性方程转化为关于 x 的一阶线性微分方程]

[1]互换变量改写方程:

原方程中 y' 带有复杂的 y 的高次式, 但 x 仅为一次。将 x 视作因变量, 改写为:

$$(2x - 3xy^2 - y^3)\frac{dy}{dx} + y^3 = 0 \implies y^3\frac{dx}{dy} + (2 - 3y^2)x = y^3$$

两端同除以 y^3 :

$$\frac{dx}{dy} + \frac{2 - 3y^2}{y^3}x = 1$$

[2]求积分因子:

$$P(y) = \frac{2}{y^3} - \frac{3}{y}$$

$$\int P(y)dy = -\frac{1}{y^2} - 3 \ln |y|$$

取积分因子为：

$$\mu(y) = e^{\int P(y)dy} = \frac{e^{-\frac{1}{y^2}}}{y^3}$$

[3]求解线性微分方程:

两端同乘 $\mu(y)$ ：

$$\frac{d}{dy} \left[x \cdot \frac{e^{-\frac{1}{y^2}}}{y^3} \right] = \frac{e^{-\frac{1}{y^2}}}{y^3}$$

积分右端, 令 $t = -\frac{1}{y^2}$, 则 $dt = \frac{2}{y^3}dy$:

$$\int \frac{e^{-\frac{1}{y^2}}}{y^3} dy = \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{y^2}} + C$$

故:

$$x \frac{e^{-\frac{1}{y^2}}}{y^3} = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{y^2}} + C \implies x = \frac{1}{2} y^3 + C y^3 e^{\frac{1}{y^2}}$$

(变量代换与极限)题目[5]:可降阶换元微分方程与幂指数函数极限

过原点的曲线 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [y(x)]^x = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 1

主要思路:[换元 $u = x + y$ 分离变量求得解析式, 再利用对数换元求 0^0 型极限]

[1]换元求解微分方程:

令 $u = x + y$, 则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} = 1 + u^2$.

分离变量:

$$\frac{du}{1 + u^2} = dx \implies \arctan u = x + C$$

由曲线过原点 $y(0) = 0$, 得 $u(0) = 0$, 故 $C = 0$ 。

从而:

$$\arctan(x + y) = x \implies x + y = \tan x \implies y = \tan x - x$$

[2]求幂指数函数极限:

所求极限为 0^0 型不定式:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [y(x)]^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x - x)^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\tan x - x)}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\tan x - x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(\frac{1}{3}x^3\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (3x \ln x - x \ln 3) = 0$$

故:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [y(x)]^x = e^0 = 1$$

(换元化线性方程)题目[6]:三角复合可化为一阶线性的微分方程

微分方程 $y' = (x+1)\sec y - \tan y$ 的通解为 _____.

答案: $\sin y = x + Ce^{-x}$

主要思路:[两边同乘 $\cos y$ 移项, 令 $u = \sin y$ 化为关于 u 的一阶线性微分方程]

[1]化简方程结构:

方程两端同乘以 $\cos y$:

$$\cos y \frac{dy}{dx} = (x+1) - \sin y \implies \cos y \frac{dy}{dx} + \sin y = x+1$$

[2]变量替换化为线性微分方程:

令 $u = \sin y$, 则 $\frac{du}{dx} = \cos y \frac{dy}{dx}$, 代入方程得:

$$\frac{du}{dx} + u = x+1$$

[3]求解线性微分方程:

两端同乘积分因子 e^x :

$$\frac{d}{dx}(ue^x) = (x+1)e^x$$

积分得:

$$ue^x = \int (x+1)e^x dx = xe^x + C \implies u = x + Ce^{-x}$$

代回 $u = \sin y$, 得原方程的通解为:

$$\sin y = x + Ce^{-x}$$

(一阶线性与斜渐近线)题目[7]:一阶线性方程初值解及曲线的斜渐近线

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{x^2}y = 2e^{\frac{1}{x}}$ 满足 $y\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 的解.

[1] 求 $y = y(x)$ 的表达式;

[2] 求曲线 $y(x)$ 的斜渐近线.

答案: [1] $y = (2x-1)e^{\frac{1}{x}}$; [2] $y = 2x + 1$

主要思路:[通解公式代入初值求出解析式, 再利用泰勒展开求斜渐近线 $y = kx + b$]

[1]求解一阶线性微分方程:

积分因子为 $e^{\int \frac{1}{x^2} dx} = e^{-\frac{1}{x}}$.

两端同乘 $e^{-\frac{1}{x}}$:

$$\frac{d}{dx} \left[y e^{-\frac{1}{x}} \right] = 2 e^{\frac{1}{x}} \cdot e^{-\frac{1}{x}} = 2$$

积分得:

$$y e^{-\frac{1}{x}} = 2x + C \implies y = (2x + C) e^{\frac{1}{x}}$$

代入初始条件 $y\left(\frac{1}{2}\right) = 0$:

$$\left(2 \cdot \frac{1}{2} + C\right) e^2 = 0 \implies 1 + C = 0 \implies C = -1$$

故:

$$y = (2x - 1) e^{\frac{1}{x}}$$

[2]求斜渐近线:

设斜渐近线为 $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1) e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} [(2x - 1) e^{\frac{1}{x}} - 2x]$$

利用 $e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ 展开:

$$(2x - 1) e^{\frac{1}{x}} = (2x - 1) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = 2x + 2 - 1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) = 2x + 1 + o(1)$$

因此:

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (2x + 1 - 2x) = 1$$

故所求斜渐近线方程为 $y = 2x + 1$ 。

(旋转体注水速率模型) 题目[8]: 变化速率与旋转体截面积微分方程建模

以 yOz 面上的平面曲线段 $y = f(z)$ ($z \geq 0$) 绕 z 轴旋转一周所成旋转曲面与 xOy 面围成一个无上盖容器, 现以 $3 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率把水注入容器内, 水面的面积以 $\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ 的速率增大. 已知容器底面积为 $16\pi \text{ cm}^2$, 求曲线 $y = f(z)$ 的方程.

答案: $y = 4e^{\frac{z}{6}} (z \geq 0)$

主要思路:[利用链式法则建立水面面积关于水深的微分方程, 解出面积后再求母线方程]

[1]建立体积、截面积与水深的导数关系:

水面在高度 z 处的截面积为 $S(z) = \pi[f(z)]^2$ 。

水的体积为 $V(z) = \int_0^z S(u)du$, 由微积分基本定理:

$$\frac{dV}{dz} = S(z)$$

由复合函数求导链式法则:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = S(z) \frac{dz}{dt} = 3 \implies \frac{dz}{dt} = \frac{3}{S(z)}$$

[2]建立面积关于深度的微分方程:

水面面积的增长速率为:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = S'(z) \cdot \frac{3}{S(z)} = \pi$$

整理得分离变量微分方程:

$$\frac{dS}{S} = \frac{\pi}{3} dz$$

[3]求解微分方程并确定母线:

积分得:

$$\ln S(z) = \frac{\pi}{3} z + C_1 \implies S(z) = S(0)e^{\frac{\pi}{3}z}$$

由底面积 $S(0) = 16\pi$, 得:

$$S(z) = 16\pi e^{\frac{\pi}{3}z}$$

又因 $S(z) = \pi y^2$, 故:

$$\pi y^2 = 16\pi e^{\frac{\pi}{3}z} \implies y^2 = 16e^{\frac{\pi}{3}z}$$

由于 $y = f(z) > 0$, 开方得曲线方程:

$$y = 4e^{\frac{\pi}{6}z} \quad (z \geq 0)$$

(积分方程化微分方程)题目[9]:含变限积分方程化一阶常系数线性方程

设 $f(x)$ 有连续导数, $x \in [0, +\infty)$, 且满足方程 $\int_0^x (x-1)f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt = x$, 求函数 $f(x)$.

答案: $f(x) = -e^x$

主要思路:[拆分积分项后对 x 两次求导, 转化为齐次常系数线性微分方程求解]

[1]提取变量并第一次求导:

将方程改写为:

$$(x-1) \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt = x$$

两端对 x 求导:

$$1 \cdot \int_0^x f(t) dt + (x-1)f(x) - xf(x) = 1 \implies \int_0^x f(t) dt - f(x) = 1$$

[2]第二次求导建立微分方程:

对上述等式两端再次对 x 求导:

$$f(x) - f'(x) = 0 \implies f'(x) - f(x) = 0$$

此为一阶齐次线性微分方程, 其通解为:

$$f(x) = Ce^x$$

[3]由初值确定常数:

在第一次求导后的等式 $\int_0^x f(t) dt - f(x) = 1$ 中, 令 $x = 0$:

$$0 - f(0) = 1 \implies f(0) = -1$$

代入通解得 $C = -1$, 故:

$$f(x) = -e^x$$

(一阶线性特解与积分估值) 题目 [10]: 一阶线性方程特解求解与不等式估值证明

设 $\varphi(x)$ 为连续函数, $|\varphi(x)| \leq k$ (k 为常数), 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = \varphi(x)$ 满足初始条件 $y(0) = 0$ 的特解 $y(x)$, 并证明当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq k(1 - e^{-x})$.

答案: $y(x) = e^{-x} \int_0^x \varphi(t) e^t dt$

主要思路: [常数变易法求出初值特解的定积分表达式, 利用积分不等式进行绝对值放大估值]

[1]求初值特解:

方程 $\frac{dy}{dx} + y = \varphi(x)$ 的积分因子为 e^x .

两边同乘 e^x :

$$\frac{d}{dx} [ye^x] = \varphi(x)e^x$$

从 0 到 x 积分:

$$y(x)e^x - y(0)e^0 = \int_0^x \varphi(t)e^t dt$$

代入 $y(0) = 0$, 得特解:

$$y(x) = e^{-x} \int_0^x \varphi(t)e^t dt$$

[2]证明不等式:

当 $x \geq 0$ 时, 对特解两端取绝对值:

$$|y(x)| = \left| e^{-x} \int_0^x \varphi(t) e^t dt \right| \leq e^{-x} \int_0^x |\varphi(t)| e^t dt$$

已知 $|\varphi(t)| \leq k$, 代入放大:

$$|y(x)| \leq k e^{-x} \int_0^x e^t dt = k e^{-x} [e^x - 1] = k(1 - e^{-x})$$

命题得证。

(一阶线性解的平均值) 题目[11]: 欧拉型一阶方程与连续函数区间平均值

设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 在 $[1, e]$ 上的平均值.

答案: $\frac{e^3 - 7}{12(e-1)}$

主要思路:[化为标准一阶线性方程求解特解, 再按积分平均值公式积分计算]

[1]求解一阶线性微分方程:

两端同除以 $2x$:

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}$$

积分因子为 $e^{\int -\frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2}$ 。

两边同乘 $\frac{1}{x^2}$:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x^2} \right] = \frac{\ln x}{x^3} - \frac{1}{2x^3}$$

积分右端各项:

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{1}{2} \int \ln x d(x^{-2}) = -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2} \int x^{-3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2}$$

$$\int -\frac{1}{2x^3} dx = \frac{1}{4x^2}$$

相加得:

$$\frac{y}{x^2} = -\frac{\ln x}{2x^2} + C \implies y = -\frac{1}{2} \ln x + Cx^2$$

代入 $y(1) = \frac{1}{4}$:

$$0 + C = \frac{1}{4} \implies C = \frac{1}{4}$$

故特解为 $y(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 。

[2] 计算在 $[1, e]$ 上的平均值:

$$\bar{y} = \frac{1}{e-1} \int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \right) dx$$

分别计算积分:

$$\int_1^e \frac{1}{4}x^2 dx = \frac{x^3}{12} \Big|_1^e = \frac{e^3 - 1}{12}$$

$$\int_1^e \frac{1}{2}\ln x dx = \frac{1}{2}(x \ln x - x) \Big|_1^e = \frac{1}{2}[(e - e) - (0 - 1)] = \frac{1}{2}$$

相减得:

$$\int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \right) dx = \frac{e^3 - 1}{12} - \frac{1}{2} = \frac{e^3 - 7}{12}$$

故平均值为:

$$\bar{y} = \frac{e^3 - 7}{12(e - 1)}$$

二、解答与进阶题

(几何切线截距围面积) 题目[12]: 切线截距几何性质建立方程与平面面积

设曲线 $y = y(x)$ ($x > 0$) 经过点 $(1, 0)$, 该曲线上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 求 $y(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上与 x 轴所围平面图形的面积。

答案: $\frac{1}{2}$

主要思路: [列出切线截距方程求得直线解, 再对区间积分求面积]

[1] 建立微分方程:

点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到 y 轴的距离为 x 。

过点 P 的切线在 y 轴上的截距为 $Y_T = y - xy'$ 。

由题意:

$$y - xy' = x \implies xy' - y = -x \implies y' - \frac{1}{x}y = -1$$

[2] 求解微分方程:

两端乘积分因子 $\frac{1}{x}$:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x} \right] = -\frac{1}{x^2}$$

积分得:

$$\frac{y}{x} = \frac{1}{x} + C \implies y = 1 + Cx$$

由曲线过点 $(1, 0)$:

$$0 = 1 + C \implies C = -1$$

故曲线方程为 $y = 1 - x$ (若考虑截距为距离的相反数, 对应 $y = x - 1$, 围成面积相同)。

[3]计算围成图形的面积:

在区间 $(0, 1)$ 上, $y = 1 - x \geq 0$, 所围面积为:

$$S = \int_0^1 (1 - x) dx = \left[x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

(二阶常系数初值方程)题目[13]:二阶常系数齐次初值问题与正交切线

设曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(0, 4)$ 处的切线垂直于直线 $x - 2y + 5 = 0$, 且该曲线满足微分方程 $y'' + 2y' + y = 0$, 则此曲线方程为 ()。

[A] $y = \frac{9}{2}xe^{-x}$

[B] $y = (4 + \frac{9}{2}x)e^{-x}$

[C] $y = (C_1x + C_2)e^{-x}$

[D] $y = 2(x + 2)e^{-x}$

答案: [D]

主要思路:[由垂线斜率求出 $y'(0)$, 解二阶常系数齐次特征方程确定特解]

[1]确定初始条件:

曲线过点 $(0, 4)$, 故 $y(0) = 4$ 。

已知直线 $x - 2y + 5 = 0$ 的斜率为 $k_1 = \frac{1}{2}$ 。

切线垂直于该直线, 故切线斜率满足 $y'(0) \cdot \frac{1}{2} = -1 \implies y'(0) = -2$ 。

[2]求微分方程的通解:

特征方程为:

$$r^2 + 2r + 1 = 0 \implies (r + 1)^2 = 0 \implies r_1 = r_2 = -1$$

通解为:

$$y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$$

[3]代入初值确定常数:

由 $y(0) = 4$, 得 $C_1 = 4$ 。

求导得:

$$y' = C_2e^{-x} - (C_1 + C_2x)e^{-x} = (C_2 - C_1 - C_2x)e^{-x}$$

代入 $y'(0) = -2$:

$$C_2 - C_1 = -2 \implies C_2 - 4 = -2 \implies C_2 = 2$$

故曲线方程为：

$$y = (4 + 2x)e^{-x} = 2(x + 2)e^{-x}$$

故选 [D]。

(二阶齐次共轭复根) 题目[14]: 二阶常系数齐次共轭复根初值问题

设曲线 $y = y(x)$ 经过原点，且在原点处的切线与直线 $2x + y + 6 = 0$ 平行，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ ，则此曲线的方程为 ()。

- [A] $y = e^x \sin 2x$
[B] $y = -e^x \sin 2x$
[C] $y = e^x (\cos 2x - \sin 2x)$
[D] $y = e^x (\sin 2x - \cos 2x)$

答案: [B]

主要思路:[由原点及平行切线确定初始值，解含三角因子的共轭复根通解]

[1]确定初始条件:

曲线过原点，得 $y(0) = 0$ 。

直线 $2x + y + 6 = 0$ 的斜率为 -2 ，在原点处切线与之平行，故 $y'(0) = -2$ 。

[2]求微分方程的通解:

特征方程为：

$$r^2 - 2r + 5 = 0 \implies (r - 1)^2 + 4 = 0 \implies r = 1 \pm 2i$$

通解为：

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

[3]代入初值确定常数:

由 $y(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ 。

从而 $y = C_2 e^x \sin 2x$ 。

求导：

$$y' = C_2 e^x (\sin 2x + 2 \cos 2x)$$

代入 $y'(0) = -2$:

$$2C_2 = -2 \implies C_2 = -1$$

故曲线方程为：

$$y = -e^x \sin 2x$$

故选 [B]。

(初值特解与反常积分) 题目[15]: 二阶初值特解在负半轴的反常积分

设 $y = y(x)$ 满足 $y'' - 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 则 $\int_{-\infty}^0 y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: -1

主要思路:[求出特解后应用分部积分法计算负无穷到0的反常积分]

[1]求微分方程的特解:

特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$ 有二重根 $r = 1$ 。

通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$ 。

由 $y(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ 。

$y' = C_2(1 + x)e^x$, 由 $y'(0) = 1$ 得 $C_2 = 1$ 。

故特解为 $y(x) = xe^x$ 。

[2]计算反常积分:

$$\int_{-\infty}^0 xe^x dx = (x - 1)e^x \Big|_{-\infty}^0$$

上限代入:

$$(0 - 1)e^0 = -1$$

下限极限:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1)e^x = 0$$

因此:

$$\int_{-\infty}^0 y(x) dx = -1 - 0 = -1$$

(反求高阶齐次微分方程)题目[16]:由通解形式反求高阶常系数齐次微分方程

已知某常系数齐次线性微分方程的通解为 $y = C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$, 则该微分方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $y''' - 2y'' + 5y' = 0$

主要思路:[由通解识别特征根, 反推特征多项式写出原微分方程]

[1]从通解确定特征根:

由通解项 $C_1 = C_1 e^{0 \cdot x}$, 知 $r_1 = 0$ 是单实根;

由通解项 $e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$, 知 $r_{2,3} = 1 \pm 2i$ 是一对共轭复根。

[2]构造特征多项式:

特征多项式为:

$$P(r) = (r - 0)[(r - 1)^2 + 2^2] = r(r^2 - 2r + 5) = r^3 - 2r^2 + 5r$$

[3]写出对应的微分方程:

由特征方程 $r^3 - 2r^2 + 5r = 0$, 直接对应微分方程:

$$y''' - 2y'' + 5y' = 0$$

(待定系数特解结构)题目[17]:二阶常系数非齐次方程特解形式判断

微分方程 $4y'' - 12y' + 9y = e^{\frac{3}{2}x}(3x^2 + 2)$ 的特解形式为 ().

[A] $Ax^2 + Bx + C + De^{\frac{3}{2}x}$

[B] $(Ax^2 + Bx + C)e^{\frac{3}{2}x}$

[C] $x(Ax^2 + Bx + C)e^{\frac{3}{2}x}$

[D] $x^2(Ax^2 + Bx + C)e^{\frac{3}{2}x}$

答案: [D]

主要思路:[分析自由项指数与特征根的重数关系, 确定特解中的附加因子 x^k]

[1]求特征方程与特征根:

特征方程为:

$$4r^2 - 12r + 9 = 0 \implies (2r - 3)^2 = 0 \implies r_1 = r_2 = \frac{3}{2}$$

特征根为二重根 $r = \frac{3}{2}$ 。

[2]确定待定系数特解形式:

非齐次项为 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$, 其中 $\lambda = \frac{3}{2}$, $P_m(x) = 3x^2 + 2$ (二次多项式, $m = 2$)。

因为 $\lambda = \frac{3}{2}$ 是特征方程的二重根, 所以 $k = 2$ 。

特解的形式应设为:

$$y^* = x^2(Ax^2 + Bx + C)e^{\frac{3}{2}x}$$

故选 [D]。

(非齐次解反求方程)题目[18]:由三个非齐次特解反求二阶非齐次微分方程

已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 则此微分方程为 _____。

答案: $y'' - y' - 2y = (1 - 2x)e^x$

主要思路:[做差得到齐次方程的基础解系确定左端系数, 再代入非齐次特解确定右端自由项]

[1]求对应齐次方程的基础解系:

两个非齐次特解之差为对应齐次方程的解:

$$\bar{y}_1 = y_1 - y_2 = e^{2x} - e^{-x}$$

$$\bar{y}_2 = y_1 - y_3 = e^{-x}$$

齐次解的线性组合仍为齐次解, 故:

$$\bar{y}_1 + \bar{y}_2 = e^{2x}$$

也是齐次方程的解。因此, e^{2x} 与 e^{-x} 是齐次方程的两个线性无关的解。

[2]确定齐次部分特征方程与左端形式:

特征根为 $r_1 = 2, r_2 = -1$ 。

特征方程为：

$$(r-2)(r+1)=0 \implies r^2-r-2=0$$

故方程左端为：

$$y'' - y' - 2y$$

[3]代入非齐次特解确定右端 $f(x)$ ：

由解的结构可知， $y^* = xe^x$ 是非齐次方程的一个特解。

求导：

$$(y^*)' = (x+1)e^x, \quad (y^*)'' = (x+2)e^x$$

代入左端：

$$f(x) = (y^*)'' - (y^*)' - 2y^* = (x+2)e^x - (x+1)e^x - 2xe^x = (1-2x)e^x$$

故该微分方程为：

$$y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$$

(二阶非齐次多项式指数通解) 题目[19]:二阶常系数非齐次微分方程的通解求解

求微分方程 $y'' - 2y' + y = 2(3x^2 - 2)e^x$ 的通解。

答案: $y = (C_1 + C_2x + \frac{1}{2}x^4 - 2x^2)e^x$

主要思路:[二重特征根情况下设待定特解 $x^2(Ax^2 + Bx + C)e^x$ 或换元化简求通解]

[1]求齐次方程的通解：

特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$ 有二重实根 $r_1 = r_2 = 1$ 。

对应齐次通解为：

$$Y = (C_1 + C_2x)e^x$$

[2]求非齐次方程的特解：

右端 $f(x) = (6x^2 - 4)e^x$, $\lambda = 1$ 为二重特征根, 特解形式设为：

$$y^* = u(x)e^x = (Ax^4 + Bx^3 + Cx^2)e^x$$

利用微分算子性质 $(D-1)^2[u(x)e^x] = u''(x)e^x$, 原方程等价于：

$$u''(x) = 6x^2 - 4$$

积分两次 (取积分常数为 0)：

$$u'(x) = 2x^3 - 4x$$

$$u(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2$$

故特解为:

$$y^* = \left(\frac{1}{2}x^4 - 2x^2\right)e^x$$

[3]写出通解:

$$y = Y + y^* = (C_1 + C_2x)e^x + \left(\frac{1}{2}x^4 - 2x^2\right)e^x = \left(C_1 + C_2x + \frac{1}{2}x^4 - 2x^2\right)e^x$$

(负无穷有界特解) 题目[20]:负无穷远处有界特解的待定系数与系数消除

求微分方程 $y'' + 4y' + 5y = 8\cos x$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时为有界的特解.

答案: $y = \cos x + \sin x$

主要思路:[待定系数法求三角非齐次特解, 根据负无穷极限有界性消除发散的齐次解项]

[1]求齐次方程的通解:

特征方程 $r^2 + 4r + 5 = 0 \implies (r + 2)^2 + 1 = 0$, 特征根为 $r = -2 \pm i$.

齐次方程通解为:

$$Y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

[2]求非齐次特解:

设 $y^* = A \cos x + B \sin x$.

求导:

$$(y^*)' = -A \sin x + B \cos x$$

$$(y^*)'' = -A \cos x - B \sin x$$

代入方程:

$$(-A \cos x - B \sin x) + 4(-A \sin x + B \cos x) + 5(A \cos x + B \sin x) = 8 \cos x$$

整理系数:

$$(4A + 4B) \cos x + (4B - 4A) \sin x = 8 \cos x$$

由待定系数对应相等:

$$\begin{cases} 4A + 4B = 8 \\ 4B - 4A = 0 \end{cases} \implies A = 1, \quad B = 1$$

故非齐次特解为 $y^* = \cos x + \sin x$.

[3]利用有界性确定特解:

原方程的通解为:

$$y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \cos x + \sin x$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $e^{-2x} \rightarrow +\infty$.

由于 $\cos x, \sin x$ 在无穷远处振荡, 若 C_1, C_2 不全为 0, 则 $e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ 必无界。
为使解在 $x \rightarrow -\infty$ 时有界, 必须且只需:

$$C_1 = 0, \quad C_2 = 0$$

故所求有界特解为:

$$y = \cos x + \sin x$$

(欧拉方程初值问题)题目[21]:二阶欧拉方程的变量变换与初值特解

欧拉方程 $x^2 y'' + 3xy' + 3y = 0$ 满足条件 $y(1) = 0, y'(1) = \sqrt{2}$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $y = \frac{1}{x} \sin(\sqrt{2} \ln x)$

主要思路:[变量代换 $x = e^t$ 化为常系数线性方程, 代入初值求解]

[1]变量代换化为常系数线性微分方程:

令 $x = e^t$ ($x > 0$), 则 $t = \ln x$ 。

记 $D = \frac{d}{dt}$, 有:

$$xy' = Dy, \quad x^2 y'' = D(D-1)y$$

代入原方程:

$$[D(D-1) + 3D + 3]y = 0 \implies (D^2 + 2D + 3)y = 0 \implies \frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 3y = 0$$

[2]求解常系数齐次方程:

特征方程为:

$$r^2 + 2r + 3 = 0 \implies (r+1)^2 + 2 = 0 \implies r = -1 \pm \sqrt{2}i$$

通解为:

$$y(t) = e^{-t}[C_1 \cos(\sqrt{2}t) + C_2 \sin(\sqrt{2}t)]$$

代回 $t = \ln x$:

$$y(x) = \frac{1}{x}[C_1 \cos(\sqrt{2} \ln x) + C_2 \sin(\sqrt{2} \ln x)]$$

[3]代入初始条件确定特解:

由 $y(1) = 0$:

$$\frac{1}{1}[C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0] = C_1 = 0$$

从而:

$$y(x) = \frac{C_2}{x} \sin(\sqrt{2} \ln x)$$

求导：

$$y'(x) = -\frac{C_2}{x^2} \sin(\sqrt{2} \ln x) + \frac{\sqrt{2}C_2}{x^2} \cos(\sqrt{2} \ln x)$$

代入 $y'(1) = \sqrt{2}$:

$$0 + \sqrt{2}C_2 = \sqrt{2} \implies C_2 = 1$$

故所求特解为：

$$y = \frac{1}{x} \sin(\sqrt{2} \ln x)$$